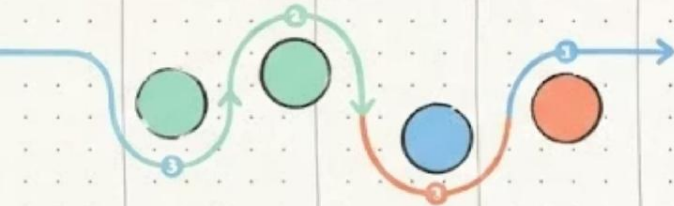


Gestão do Ciclo de Vida da Aplicação

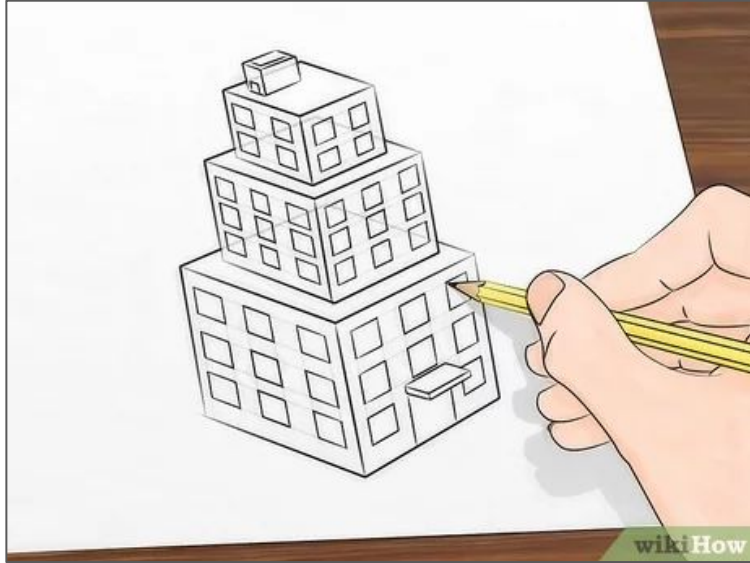
Arquitetura de sistemas

Professor Romário da Silva Borges



Arquitetura

- Projeto em mais alto nível
- Foco **não** são mais unidades pequenas (ex.: classes)
- Mas sim unidades maiores e mais relevantes
 - Pacotes, módulos, subsistemas, camadas, serviços, ...



Software Design



Software Architecture

Padrões Arquiteturais

- Modelos pré-definidos para arquiteturas de software
- Vamos estudar:
 - Camadas (duas e três camadas)
 - Model-View-Controller (MVC)
 - Microserviços
 - Orientada a Mensagens
 - Publish/Subscribe

Sobre a importância de Arquitetura de Software

Debate Linus-Tanenbaum (1992)



Criador do sistema
operacional Linux



Autor de livros e do
sistema operacional
Minix

Início do debate: Mensagem do Tanenbaum (1992)

From: ast@cs.vu.nl (Andy Tanenbaum)

Newsgroups: comp.os.minix

Subject: **LINUX is obsolete**

Date: 29 Jan 92 12:12:50 GMT

I was in the U.S. for a couple of weeks, so I
LINUX (not that I would have said much had I
it is worth, I have a couple of comments now.

Argumento do Tanenbaum

- Linux possui uma **arquitetura monolítica**
 - Sistema operacional é um único arquivo
 - Gerência de processos, memória, arquivos, etc
- O melhor seria uma **arquitetura microkernel**
 - Kernel só possui serviços essenciais
 - Demais serviços rodam como processos independentes

Resposta do Linus

```
From: torvalds@klaava.Helsinki.FI (Linus Benedict Torvalds)  
Subject: Re: LINUX is obsolete  
Date: 29 Jan 92 23:14:26 GMT  
Organization: University of Helsinki
```

```
Well, with a subject like this, I'm afraid I'll have to reply.
```

Argumento do Linus

- Em teoria, arquitetura microkernel é mais interessante
- Mas existem outros critérios que devem ser considerados
- Um deles é que o Linux já era uma realidade e não apenas uma promessa

Nova mensagem do Tanenbaum

- "Eu continuo com minha opinião..."
- "Agradeça por não ser meu aluno. Se fosse, você não iria tirar uma nota alta com essa arquitetura."

Comentário do Ken Thompson (Unix)

- "É mais fácil implementar um SO com um kernel monolítico."
- "Mas é também mais fácil que ele se transforme em uma bagunça à medida que o kernel é modificado."

Ken Thompson previu o futuro:

17 anos depois (2009) veja a declaração de
Torvalds em uma conferência de Linux

- "Não somos mais o kernel simples, pequeno e hiper-eficiente que imaginei há 15 anos."
- "Em vez disso, o kernel está grande e inchado. Quando adicionamos novas funcionalidades, o cenário piora."

Is Linux kernel getting bloated ? Linus Torvalds says Yes!

September 24, 2009 Posted by Ravi

Moral da história: os custos de uma decisão arquitetural podem levar anos para aparecer ...

Professor Marco Tulio Valente

Slides disponibilizados pelo Prof. Marco Tulio Valente. Esta apresentação contém adaptações da apresentação original que está disponível na seguinte página: <https://engsoftmoderna.info>.

BEZERRA, E.

Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML, 2a ed., Editora Campus/Elsevier: Rio de Janeiro, 2007

PAULA, Filho W. P.

Engenharia de Software: Fundamentos, Métodos e Padrões, 3a ed. Ed. LTC: Rio de Janeiro, 2009.

HORSTMANN, C.

Padrões e Projeto Orientados a Objetos, 2 Edição, Editora Bookman: Porto Alegre, 2007

SOMMERVILLE, I.

Engenharia de Software. 8a ed., Ed. Pearson: São Paulo, 2008.

PRESSMAN, R.

Software Engineering: A Practitioner's Approach. 5a ed. McGraw Hill : São Paulo, 2000

